UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°3 — chapitre 3

Travail et énergie

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer un travail et une puissance ; reconnaître un travail moteur ou résistant ;
- associer une énergie potentielle à une force conservative ;
- appliquer le théorème de l'énergie cinétique ;
- utiliser la conservation de l'énergie mécanique ou sa variation en présence de frottements ;
- lire un graphe d'énergie potentielle.

Organisation

Les 8 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 3 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

On prend $g = 9{,}8\ \text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.

Partie A — Travail et puissance

Exercice 1 — Deux chemins pour monter une colline ★

Un berger ($m = 70$ kg) monte au sommet d'une colline de $h = 120$ m de dénivelé, soit par un sentier direct de 400 m, soit par un chemin en lacets de 1,2 km.

1. Calculer le travail du poids sur chaque chemin. Commenter.
2. Par le sentier direct, il met 10 minutes. Calculer la puissance moyenne qu'il fournit contre le poids.

Exercice 2 — Pompe d'un puits ★★

Une pompe solaire remonte de l'eau d'un puits de $h = 30$ m de profondeur, avec un débit de

2,0 m^3/h.

1. Calculer la puissance utile (travail contre le poids par seconde).
2. Le rendement de la pompe est de 40 %. Quelle puissance électrique les panneaux doivent-ils fournir ?

Exercice 3 — Travail d'une force variable ★★

Une force $F_x(x) = -a\,x - b\,x^3$ ($a = 200\ \mathrm{N/m}$, $b = 4{,}0 \times 10^4\ \mathrm{N/m^3}$) modélise un ligament fortement étiré.

1. Calculer le travail de cette force quand l'allongement passe de 0 à $x_1 = 5{,}0$ cm.
2. Cette force est-elle conservative ? Donner l'énergie potentielle associée (nulle en $x = 0$).

Partie B — Théorème de l'énergie cinétique, énergie mécanique

Exercice 4 — Freinage d'un camion de sable ★

Un camion de 10 tonnes roulant à 72 km/h freine et s'arrête sur 50 m, sur une route horizontale. Calculer, avec le théorème de l'énergie cinétique, la force de freinage moyenne. Que devient l'énergie cinétique perdue ?

Exercice 5 — Liane de Tarzan et pendule ★★

Un singe ($m = 8{,}0$ kg) se laisse partir sans vitesse, accroché à une liane de longueur $\ell = 6{,}0$ m initialement écartée de $\theta_0 = 60°$ de la verticale.

1. Montrer que la tension de la liane ne travaille pas.
2. Calculer la vitesse du singe au point le plus bas.
3. Quelle est alors la tension de la liane ? (Utiliser le principe fondamental dans la base de Frenet.)

Exercice 6 — Saut et rendement musculaire ★★

Un kangourou ($m = 40$ kg) s'élève de $h = 2{,}0$ m au-dessus de sa position de départ. La poussée dure $\tau = 0{,}20$ s.

1. Calculer sa vitesse de décollage et l'énergie cinétique correspondante.
2. Calculer la puissance mécanique moyenne développée pendant la poussée.
3. Ses tendons restituent, comme des ressorts, une partie de l'énergie à chaque bond. Pourquoi cela économise-t-il de l'énergie musculaire ?

Exercice 7 — Glissade sur une dune avec frottement ★★★

Un sac de 5,0 kg glisse sur une dune de $h = 15$ m de haut (pente de 30°), en partant du repos. Il arrive en bas à $v = 9{,}0$ m/s.

1. Calculer la variation de son énergie mécanique.
2. En déduire la force de frottement moyenne, puis le coefficient de frottement μ_d.

Partie C — Énergie potentielle et équilibre

Exercice 8 — Énergie potentielle d'une liaison ★★★

L'énergie potentielle d'interaction entre deux atomes distants de r est modélisée par $E_p(r) = E_0 \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - 2 \left(\frac{r_0}{r} \right)^{6} \right]$ (potentiel de Lennard-Jones), avec $E_0 > 0$.

1. Calculer E_p pour $r = r_0$, puis ses limites quand $r \to 0$ et $r \to \infty$. Tracer l'allure de la courbe.
2. Montrer que $r = r_0$ est une position d'équilibre. Est-elle stable ?
3. Quelle énergie faut-il fournir pour séparer les deux atomes initialement au repos en r_0 ?